

Mini Projet Agenda

EXPORT & GÉNÉRATION D'UN FICHIER HTML

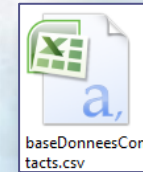


Problématique

Comment assurer l'export des contacts sur une page HTML

Situation actuelle

- Durant l'activité n°02 vous assurer l'export de la base utilisateur vers un fichier de type CSV.



```
contacts=[\n  ["Titre", "Nom", "Prénom", "N° mobile", "N° fixe"],\n  ["M.", "Barack", "Obama", "+33700000001", "+33900000001"],\n  ["M.", "George W.", "Bush", "+33700000002", "+33900000002"],\n  ["M.", "Bill", "Clinton", "+33700000003", "+33900000003"],\n  ["M.", "George H.W.", "Bush", "+33700000004", "+33900000004"],\n  ["M.", "Ronald W.", "Reagan", "+33700000005", "+33900000005"],\n  ["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000006", "+33900000006"],\n  ["M.", "Gerald R.", "Ford", "+33700000007", "+33900000007"],\n  ["M.", "Jimmy", "Carter", "+33700000008", "+33900000008"],\n  ["M.", "Richard M.", "Nixon", "+33700000009", "+33900000009"],\n  ["M.", "Lyndon B.", "Johnson", "+33700000010", "+33900000010"],\n  ["M.", "John F.", "Kennedy", "+33700000011", "+33900000011"],\n] #Fin liste des contacts
```



baseDonneesContacts.csv - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage ?

Titre	Prénom	Nom	N° mobile	N° fixe
M.	Barack	Obama	+33700000001	+33900000001
M.	George W.	Bush	+33700000002	+33900000002
M.	Bill	Clinton	+33700000003	+33900000003
M.	George H.W.	Bush	+33700000004	+33900000004
M.	Ronald W.	Reagan	+33700000005	+33900000005
M.	Jimmy	Carter	+33700000006	+33900000006
M.	Gerald R.	Ford	+33700000007	+33900000007
M.	Jimmy	Carter	+33700000008	+33900000008
M.	Richard M.	Nixon	+33700000009	+33900000009
M.	Lyndon B.	Johnson	+33700000010	+33900000010
M.	John F.	Kennedy	+33700000011	+33900000011

Problème

- On désire maintenant générer un nouveau fichier qui sera au format HTML afin de permettre un affichage "convivial" dans un simple navigateur Internet.

A screenshot of a web browser window titled 'Laurent'. The address bar shows a file path: 'file:///D:/fichiersUtilisa...'. The page content is titled 'REPERTOIRE' and lists contacts. The table has five columns: 'Titre', 'Prénom', 'Nom', 'N° mobile', and 'N° fixe'. It contains 12 rows of contact data, including names like Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, and others.

Titre	Prénom	Nom	N° mobile	N° fixe
M.	Barack	Obama	+33700000001	+33900000001
M.	George W.	Bush	+33700000002	+33900000002
M.	Bill	Clinton	+33700000003	+33900000003
M.	George H.W.	Bush	+33700000004	+33900000004
M.	Ronald W.	Reagan	+33700000005	+33900000005
M.	Jimmy	Carter	+33700000006	+33900000006
M.	Gerald R.	Ford	+33700000007	+33900000007
M.	Jimmy	Carter	+33700000008	+33900000008
M.	Richard M.	Nixon	+33700000009	+33900000009
M.	Lyndon B.	Johnson	+33700000010	+33900000010
M.	John F.	Kennedy	+33700000011	+33900000011

Etapes

- Pour atteindre notre objectif nous allons procéder dans cet ordre :
 1. Etablir un prototype de notre page, c'est à-dire définir la forme et le fond de notre affichage avec du code HTML (le fond) + style CSS (la forme).
 2. Réaliser sous Python la fonction permettant l'export de notre liste de contacts dans le fichier HTML.

Etape I

Etude de la page prototype

Principe

- Avant d'aborder le code Python qui va créer dynamiquement le code HTML notre page, nous vous proposons d'étudier une version statique.
- Ainsi vous serez en mesure d'appréhender le code HTML que devra générer votre programme Python.

Analyse du prototype

- Ouvrez la page prototype dans le navigateur par défaut ou celui de votre choix : [ListeContactsPROTO.html](#)

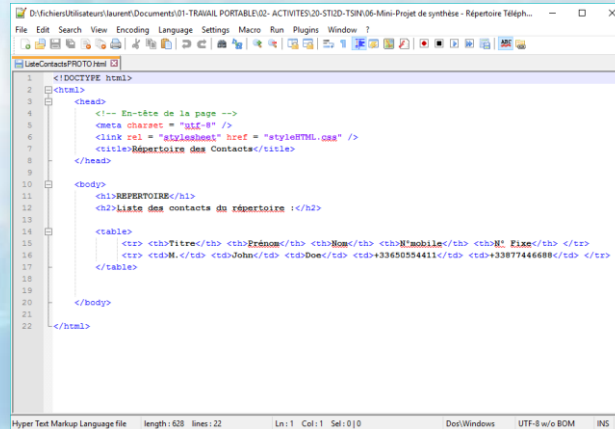
REPERTOIRE				
Liste des contacts du répertoire :				
Titre	Prénom	Nom	N°mobile	N° Fixe
M.	John	Doe	+33650554411	+33877446688

Analyse du prototype

- En fait notre prototype repose sur 2 fichiers distincts :
 - Le fichier :  ListeContactsPROTO.html
qui contient le contenu à afficher (texte)
 - Le fichier :  styleHTML.css
qui permet de gérer la mise en forme de notre page.

Analyse du prototype : Le fichier HTML

- Cliquer droit sur le fichier  ListeContactsPROTO.html
- Choisir : Edit with Notepad ++



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <!-- En-tête de la page -->
5 <meta charset = "utf-8" />
6 <link rel = "stylesheet" href = "stylehtml.css" />
7 <title>Répertoire des Contacts</title>
8 </head>
9
10 <body>
11 <div>REPERTOIRE</div>
12 <div>liste des contacts du répertoire </div>
13
14 <table>
15 <tr> <th>Titre</th> <th>Ecrénom</th> <th>Nom</th> <th>N°mobile</th> <th>N° Fixe</th> </tr>
16 <tr> <td>M.</td> <td>John</td> <td>Doe</td> <td>+33650554411</td> <td>+33877446688</td> </tr>
17 </table>
18
19
20 </body>
21
22 </html>
```

Analyse du prototype : Le fichier HTML

- Le code qui est contenu ici est du code HTML.
- Ce code permet de structurer notre page Web par l'utilisateur de balise.
- Une balise est reconnaissable par les symboles < >
- Exemple : <head> est la balise qui marque le début de l'entête de la page et </head> la fin de l'entête.

Analyse du prototype : Le fichier HTML

- Mettez la ligne n°6 en commentaire pour désactiver l'action du fichier de style CSS :

```
<head>
  <!-- En-tête de la page -->
  <meta charset = "utf-8" />
  <!-- <link rel = "stylesheet" href = "styleHTML.css" /> -->
  <title>Répertoire des Contacts</title>
</head>
```

- Enregistrez le fichier et ouvrez le dans le navigateur.

Analyse du prototype : Le fichier HTML

- Votre doit maintenant être minimaliste et ressembler à ceci :

REPertoire

Liste des contacts du répertoire :

Titre	Prénom	Nom	N°mobile	N° Fixe
M.	John	Doe	+33650554411	+33877446688

Etude du code HTML

- Pour réaliser votre programme Python, vous devez d'abord comprendre le principe des balises gérant l'affichage d'un tableau en HTML.
- Pour ce faire consulter les ressources suivantes :
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
 - <https://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3/les-tableaux-1>

Etape II

Réalisation du Python

Analyse du code existant

- Le travail est en partie réalisé, ouvrez le fichier :



exportHTML-(A COMPLETER).py

```
Python 3.4.1: exportHTML-(A COMPLETER).py - D:\chiers\Bibliothèque\laurent\Documents\01-TRAVAIL PORTABLE\02- ACTIVITES\20-STUD-TSR\06-Misc-Projet de syst...
File Edit Format Run Options Windows Help

# =====
# Module d'exportation de la liste de contact au format HTML :
#
# Description :
# =====
# Module contenant la fonction réalisant l'export de la liste des contacts
# dans un fichier au format HTML.

from listeContacts import contacts # Liste préremplie pour le développement du programme
import codecs # Module pour l'export au format utf-8

def exporterVersHTML(listeContacts, nomFichier):
    """Fonction assurant la sauvegarde de la base dans un fichier dont le nom
    est donné en argument au format HTML."""

    pageHTML = codecs.open(nomFichier, "w", "utf-8")

    # Génération du code statique en avant tableau :
    pageHTML.write("""
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!-- En-tête de la page -->
<meta charset = "utf-8" />
<link rel = "stylesheet" href = "styleHTML.css" />
<title>Répertoire des Contacts</title>
</head>
<body>
<h1>REPERTOIRE</h1>
<h2>Liste des contacts du répertoire </h2>
<table>
    """

    # Génération du tableau :
    codeHTML = ""
    # C'EST ICI VOTRE CODE PERMETTANT DE GENERER LE TABLEAU D'AFFICHAGE DES CONTACTS.

    pageHTML.write(codeHTML)

    # Génération du code statique en arrière du tableau :
    pageHTML.write("""
</table>
</body>
</html>""")

    pageHTML.close()
```

Analyse du code existant

- Le programme contient une fonction nommée **exporterVersHTML**
- Cette fonction contient déjà tout le code permettant de générer la partie statique du code HTML situé en entête et en fin de fichier.

Analyse du code existant

- Votre travail consiste à générer à partir de la ligne 40 la partie du code traitant la liste de contacts afin de générer le code HTML correspondant.
- On vous demande donc de réaliser ce code et de vérifier son bon fonctionnement afin d'obtenir le résultat suivant :



REPertoire des Contacts

REPertoire

Liste des contacts du répertoire :

Titre	Prénom	Nom	N° mobile	N° fixe
M.	Barack	Obama	+337000000001	+339000000001
M.	George W.	Bush	+337000000002	+339000000002
M.	Bill	Clinton	+337000000003	+339000000003
M.	George H.W.	Bush	+337000000004	+339000000004
M.	Ronald W.	Reagan	+337000000005	+339000000005
M.	Jimmy	Carter	+337000000006	+339000000006
M.	Gerald R.	Ford	+337000000007	+339000000007
M.	Jimmy	Carter	+337000000008	+339000000008
M.	Richard M.	Nixon	+337000000009	+339000000009
M.	Lyndon B.	Johnson	+337000000010	+339000000010
M.	John F.	Kennedy	+337000000011	+339000000011



Bon courage !